

Estadística y Diseño de Experimentos

Ejercicios 4

Nombre del alumno:

• _____

En todos los problemas puede suponer que los datos son normales $N(\mu, \sigma^2)$. Puede apoyarse de histogramas y diagramas de caja (boxplot) para saber cómo proceder.

1. Un estudiante de la UAM-I tiene dos rutas para llegar a la universidad: ruta 1: tomar metro y caminar; ruta 2: tomar metrobús y combi. Un mes elige seguir la ruta 1 y otro mes la ruta 2. Al tomar los tiempos de traslado (en minutos) obtiene los siguientes resultados:

Ruta 1: 47.22 47.28 43.66 41.75 49.58 48.71 45.44 45.90 51.60 46.42 45.63 44.48 46.21 44.85 45.28 45.56 45.30 46.82 43.90 48.21

Ruta 2: 50.99 48.99 50.20 49.14 48.64 47.03 44.75 41.74 48.81 48.19 48.96 42.05 52.26 47.70 47.25 47.50 41.84 45.52 51.39 51.64

- a) Considerando que en promedio los tiempos de traslado son iguales, al estudiante le gustaría saber si tienen la misma variación. Plantee una prueba de hipótesis para ayudarlo saber esto. Use $\alpha=0.01$.
 - b) Si no tienen la misma variabilidad, al estudiante le gustaría elegir la ruta que tenga menos variación. Plantee una prueba de hipótesis para ayudarlo a elegir una opción. Use $\alpha=0.01$.
2. Se desea comparar el tiempo promedio de espera en las estaciones del Metro de la Ciudad de México, en particular en las líneas 1 y 2. Para esto se promedian los tiempos de espera (en minutos) en las 20 estaciones de la línea 1 y en las 24 estaciones de la línea 2, obteniendo los siguientes resultados.

Línea 1: 4.24, 2.62, 2.73, 3.83, 3.98, 4.96, 5.10, 4.24, 2.38, 3.90, 3.86, 3.69, 2.98, 3.30, 3.11, 4.09, 4.15, 4.50, 1.51, 4.04.

Línea 2: 4.84, 5.19, 2.61, 2.22, 3.77, 4.26, 5.45, 4.24, 4.21, 3.45, 6.78, 3.56, 4.52, 4.32, 1.86, 4.72, 3.87, 3.10, 2.96, 2.25, 4.29, 4.39, 4.80, 4.24.

- a) Plantee una prueba de hipótesis para verificar si hay diferencias en los tiempos de espera (puede considerar que las varianzas son iguales). Utilice $\alpha=0.05$.
- b) Si los tiempos no son iguales, ¿en cuál de las dos líneas es mayor el tiempo de espera según los datos? (Plantee una PH, use $\alpha=0.05$).